

安徽大学 2022-2023 学年第二学期
《复变函数》期末考试试卷 (A 卷)

(闭卷 时间 120 分钟)

座位号_____专业_____姓名_____学号_____

题 号	1	2	3	4	5	6	总 分
得 分							
阅卷人							

解题要求：书写清楚，步骤完整，化简充分。

附：可能用到的定义和结论。

- (1) 复数 $z = x + iy$, 其复共轭定义为 $z^* = \bar{z} = x - iy$; 欧拉公式: $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$.
- (2) 柯西 -黎曼方程: $\partial_x u = \partial_y v, \partial_y u = -\partial_x v$.
- (3) 设曲线 C 的参数方程为 $z(t)$, 参数 $t \in [a, b]$, 则复平面上的线积分为 $\int_C f(z) dz = \int_a^b f(z(t)) z'(t) dt$.
- (4) 几何级数: $\frac{1}{1-z} = \sum_{k=0}^{\infty} z^k, |z| < 1$; 指数函数: $e^z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}$.
- (5) δ 函数的性质: (i) 挑选性: $f(a) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta(x-a)dx$; (ii) 若 $f(x)$ 有单根 a_i , 则 $\delta(f(x)) = \sum_i \frac{\delta(x-a_i)}{|f'(a_i)|}$.
- (6) 留数定理: 设函数 $f(z)$ 在回路 C 所围的区域 D 内, 除 $b_1, b_2, \dots, b_k$ 外解析, 在闭域 $\bar{D}$ 内除 $b_1, b_2, \dots, b_k$ 外连续, 则 $\oint_C f(z)dz = 2\pi i \sum_{j=1}^k \text{Res}f(b_j)$.
- (7) 若 z_0 为复函数 $f(z)$ 的 n 阶极点, 则 $f(z)$ 在 z_0 处的留数

$$\text{Res}f(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{(n-1)!} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} [(z-z_0)^n f(z)].$$

- (8) 设 α_j, β_j 分别为复函数 $f(z)$ 在上半平面内和实轴上的有限个奇点, β_j 为单极点, 则 $f(x)$ 沿实轴的柯西主值积分满足: $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum_j \text{Res}f(\alpha_j) + \pi i \sum_j \text{Res}f(\beta_j)$.
- (9) 周期为 $2l$ 的实函数 $f(x)$ 的傅里叶级数表达式为 $f(x) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos \frac{k\pi x}{l} + b_k \sin \frac{k\pi x}{l})$,
这里 $a_k = \frac{1}{\delta_k l} \int_{-l}^l f(\xi) \cos \frac{k\pi \xi}{l} d\xi, b_k = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(\xi) \sin \frac{k\pi \xi}{l} d\xi, \delta_k = \begin{cases} 2, & k = 0 \\ 1, & k \neq 0 \end{cases}$.

- (10) 函数 $f(x)$ 的复数形式的傅里叶积分为 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i\omega x} d\omega$, 其傅里叶变换 $F(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx$.

$e^{-i\omega x}$

$$e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi$$

1. (共 20 分) 复数、解析函数、幂级数和 δ 函数

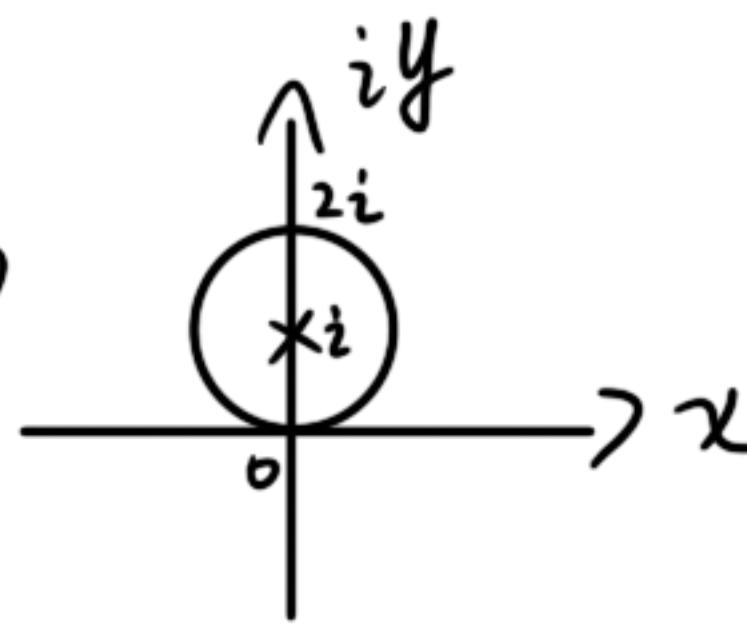
(1) (4 分) 求 $\cos(2 + 4i)$ 的实部和虚部.

(2) (4 分) $0 < |z - i| < 1$ 表示的点集是什么?

(3) (4 分) 已知解析函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, $u(x, y) = x^2 - y^2$, 且 $f(0) = 2i$, 求 $v(x, y)$.

(4) (4 分) 已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-i)^n}{n+1}$, 求其收敛半径和收敛域.

(5) (4 分) 计算积分 $\int_{-\infty}^{\infty} (x^2 + 3x + 1) \delta(x - 2) dx$.



得分

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x$$

$$\frac{\partial v}{\partial y} = 2x$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -2y$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = 2y$$

$$v = 2xy + 2$$

$$(3) f(x, y) = x^2 - y^2 + 2 + 2ixy$$

$$(4) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-i)^n}{n+1}$$

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\alpha_{n+1}}{\alpha_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n+1}{n+2} \right| = 1$$

(5)

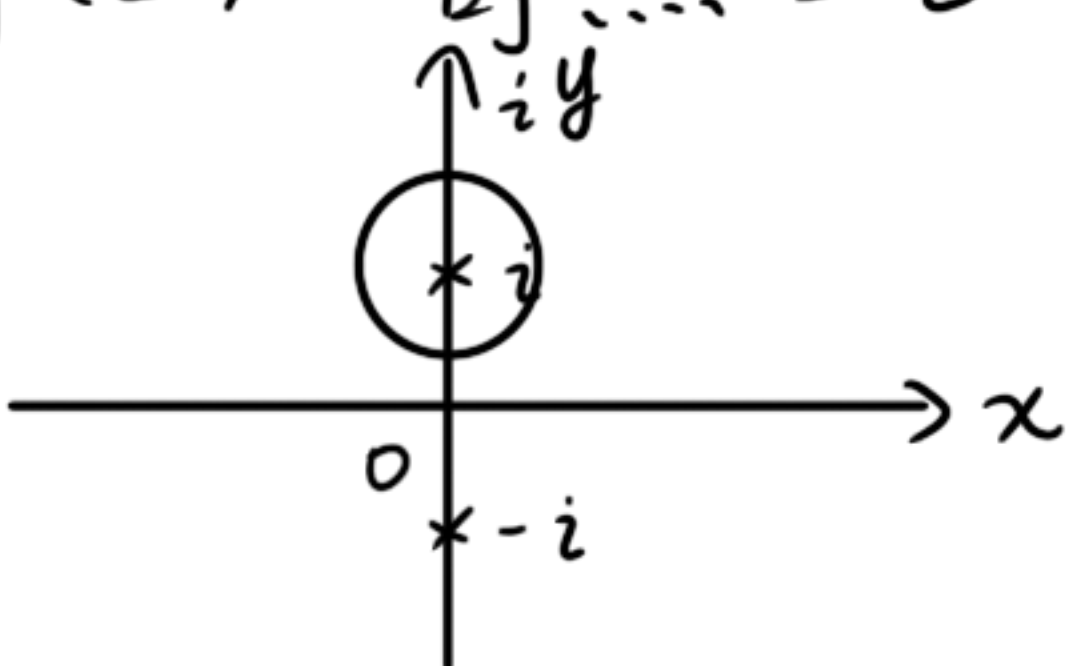
11

2. (共 12 分) 复积分

已知函数 $f(z) = \frac{1}{z^2+1}$. 下列积分均沿逆时针方向.

- (1) (6 分) 已知 $C_1: |z-i| = \frac{1}{2}$, 计算 $\oint_{C_1} f(z) dz$;
- (2) (6 分) 已知 $C_2: |z| = 2$, 计算 $\oint_{C_2} f(z) dz$.

得 分

$f(z):$ 奇点 $\pm i$

 $\text{Res } f(i) = \lim_{z \rightarrow i} \frac{1}{z+i} = -\frac{i}{2}$
 $\oint_{C_1} = 2\pi i \cdot (-\frac{i}{2}) = \pi$

3. (共 18 分) 泰勒级数和洛朗级数

得 分

(1) (6 分) 把函数 $\sin z$ 在 $z_0 = 1$ 处表示为泰勒级数, 并写出其收敛域;

(2) (6 分) 把函数 $\frac{e^z}{z^3}$ 在 $z_0 = 0$ 的去心邻域表示为洛朗级数;

(3) (6 分) 把函数 $\frac{1}{z(z-1)}$ 在 $|z| > 1$ 上表示为洛朗级数.

$$\begin{aligned} (1) \sin z &= \sin(z-1+1) = \sin(z-1)\cos 1 + \cos(z-1)\sin 1 \\ &= \cos 1 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k (z-1)^{2k}}{(2k)!} + \sin 1 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k (z-1)^{2k+1}}{(2k+1)!} \end{aligned}$$

$$(2) \frac{e^z}{z^3} = \frac{1}{z^3} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^{k-3}}{k!}$$

$$(3) \frac{1}{z(z-1)} = \frac{1}{z^2(1-\frac{1}{z})} = \frac{1}{z^2} \sum_{k=0}^{\infty} z^{-k}$$

4. (共 18 分) 傅里叶级数与傅里叶变换

得 分

(1) (8 分) 已知周期为 2 的函数 $f(x)$ 在一个周期上为: $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1 \\ -1, & -1 < x < 0 \end{cases}$, 求 $f(x)$ 的傅里叶级数展开式;

(2) (10 分) 已知 $\lambda > 0$, 求 $f(x) = e^{-\lambda|x|}$ 的傅里叶变换 $F(\omega)$.

$$f(x) \sim a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos \frac{k\pi x}{L} + b_k \sin \frac{k\pi x}{L})$$
$$a_k = \frac{1}{S_k L} \int_{-L}^L f(\xi) \cos \frac{k\pi \xi}{L} d\xi$$
$$b_k = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(\xi) \sin \frac{k\pi \xi}{L} d\xi$$
$$S_k = \begin{cases} 2, & k=0 \\ 1, & k \neq 0 \end{cases}$$

$$2 \int_0^1 \sin k\pi \xi d\xi$$

5. (共 20 分) 留数定理与实积分计算

(1) (10 分) 计算实积分 $\int_0^{2\pi} \frac{1}{2+\cos \theta} d\theta$;

(2) (10 分) 计算实积分 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin 3x}{x(x^2+1)} dx$.

得 分

6. (共 12 分) 泰勒级数与傅里叶级数

得 分

已知函数 $f(z) = \frac{1}{1-z}$. 极坐标系下, 令 $z = \rho e^{i\varphi}$, $\rho \geq 0$, $f(z) = u(\rho, \varphi) + iv(\rho, \varphi)$.

- (1) (4 分) 求 $v(\rho, \varphi)$ 的表达式 (用 ρ, φ 表示);
- (2) (4 分) 利用 $f(z)$ 在 $z = 0$ 处的泰勒级数证明: 在区域 $|z| < 1$ 上, $v(\rho, \varphi) = \sum_{n=1}^{\infty} \rho^n \sin(n\varphi)$;
- (3) (4 分) 利用 (2) 的结论计算积分 $\int_0^{2\pi} v\left(\frac{1}{4}, \varphi\right) \sin(n\varphi) d\varphi$, 这里 n 为正整数.